

AI 智能股票分析平台

一、使用的模型與技術架構

本專案核心採用 **Large Language Model (LLM)** 結合 **RAG** (檢索增強生成) 與 **Function Calling** (工具調用) 技術，具體配置如下：

1. 推論模型 (Inference Model):

- 使用 **groq:openai/gpt-oss-120b**。
- 透過 **aisuite** 統一介面進行調用。
- 選擇理由：主要原因是這是教授在做頁中常用的模型，從我能找到的免費模型中他是最大的因此才會採用他來當作背後的 LLM 模型

2. RAG 嵌入模型 (Embedding Model):

- 使用 **sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2**。
- 用途：用於將使用者上傳的財報 PDF 轉換為向量，存入向量資料庫 (Vector Store)，以便 AI 進行語意搜尋，回答特定公司的財務細節。

3. 資料源與工具庫：

- **yfinance**：用於獲取全球股市的即時報價、歷史數據與基本面資料。
- **Matplotlib**：用於將數據動態繪製成股價走勢圖與比較圖。

二、專案目的

在金融投資領域，投資人常面臨資訊破碎與處理繁瑣的問題。本專案旨在解決以下痛點，並達成建立「一站式 AI 智能投顧」的目的：

1. 自動化數據獲取：

- 解決使用者需要手動去不同網站查詢股價、本益比、市值的麻煩。透過自然語言指令(如「查台積電股價」)，讓 AI 自動調用 API 獲取精確數據。

2. 可視化分析輔助：

- 純文字的數據難以判斷趨勢。本專案讓 AI 具備「繪圖能力」，使用者只需說「畫出 NVDA 和 AMD 的比較圖」，系統即自動生成正規化的績效比較圖表。
- 3. 財報深度解讀 (RAG):
 - 解決財報 PDF 文件冗長難讀的問題。透過 RAG 技術，使用者可以直接詢問「這份財報中提到的未來展望是什麼？」，AI 即能從數百頁文件中精準提取關鍵段落並摘要。
- 4. 直覺的互動介面：
 - 利用 Gradio 打造 Web 介面，將複雜的程式邏輯封裝成簡單的對話框與按鈕，降低一般使用者的使用門檻。

三、專案重點與調整過程

本專案在開發過程中，經歷了從單純的聊天機器人到多功能分析平台的演進。以下是關鍵的開發重點與引導過程：

1. 賦予 AI 使用工具的能力 (Tool Use / ReAct Pattern)

最初的 LLM 會有「幻覺」，會捏造錯誤的股價。為了修正此問題，我實作了 `chat_process` 函式，採用 **ReAct (Reasoning + Acting)** 模式。

- 機制：當使用者問「台積電多少錢？」時，AI 不會直接瞎掰，而是會先輸出 `Action: get_stock_price("2330.TW")`，程式攔截此指令去抓取真實數據後，再將結果回傳給 AI 生成最終答案。
- 截圖

第 1 輪

LLM:

****Thought:****
先取得台積電與英特爾的股票代碼，然後抓取兩家公司最新的財報資訊（營收、淨利、EPS 等關鍵指標），最後繪製兩支股票在過去一年內的走勢比較圖

****Action:**** search_stock_ticker("台積電")****Thought:****
先取得台積電與英特爾的股票代碼，然後抓取兩家公司最新的財報資訊（營收、淨利、EPS 等關鍵指標），最後繪製兩支股票在過去一年內的走勢比較圖

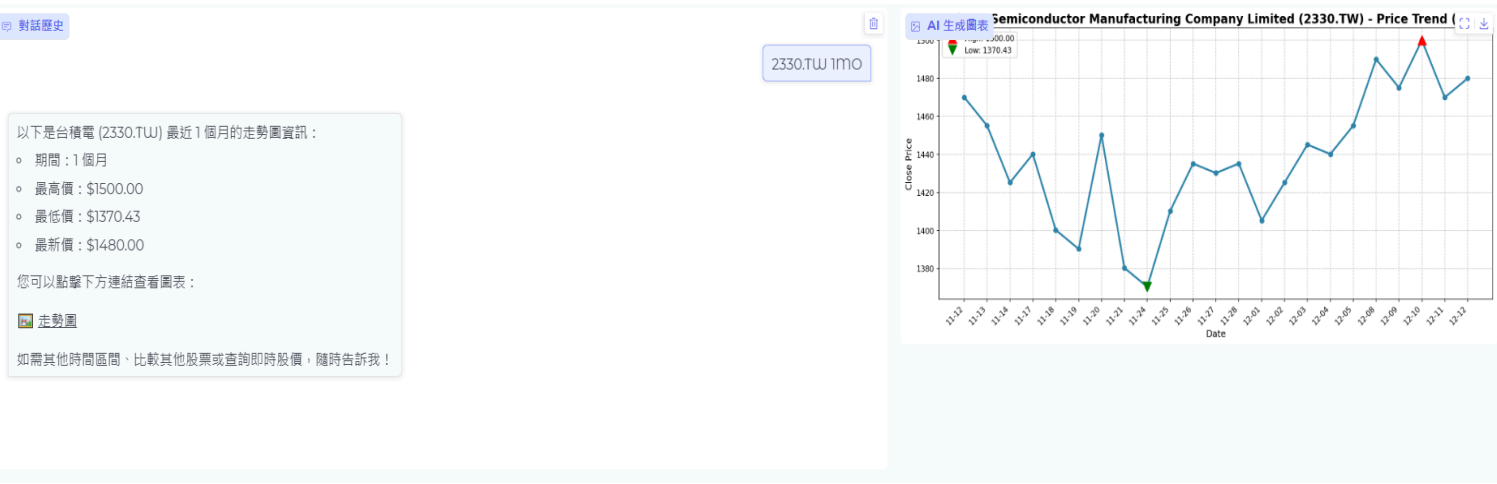
****Action:**** search_stock_ticker("台積電")

執行: ** search_stock_ticker("台積電")**Thought:**
執行: search_stock_ticker(['台積電'])
搜尋公司: 台積電
結果:
找到 台積電 的股票代碼: 2330.TW (正式名稱: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited)

2. 解決視覺化難題

單純文字無法展現股價波動。我定義了 `plot_stock_chart` 與 `plot_comparison_chart` 工具。

- 技術突破：AI 在生成圖表後，會回傳圖片路徑 [IMAGE_GENERATED: path]，前端 Gradio 介面會解析此標籤並自動將圖片顯示在對話視窗旁，實現「文圖並茂」的分析。



3. 使用者介面 (UI) 的邏輯優化

原本所有功能都擠在一個聊天視窗，使用者體驗不佳。我將介面利用 `gr.Tabs()` 改版為四大分頁，改善了操作邏輯：

- AI 投資顧問 (Tab 1): 專注於複雜對話與綜合分析。

- 趨勢圖表工具 (Tab 2): (重點調整) 為了避免 AI 偶爾畫圖失敗，此分頁「繞過 LLM」，直接綁定 Python 繪圖函式，提供 100% 穩定的快速繪圖功能。
- 即時報價 (Tab 3): 提供快速查詢看板。
- 財報資料庫 (Tab 4): 獨立的上傳區塊，管理 RAG 文件。





AI 智能股票分析平台

 AI 投資顧問

 趨勢圖表工具

 即時報價與資訊

 財報資料庫

 上傳財報 PDF 以增強分析能力

上傳後，您可以在「AI 投資顧問」分頁中詢問關於這份財報的具體問題（如：營收成長率、毛利率等）。

📄 拖曳或點擊上傳 PDF

1.pdf

系統狀態

☒ Agent 已啟用 (含財報功能) !

 ****您可以使用的工具:****
(參考上方 TOOL_DESCRIPTIONS，此處省略重複顯示以節省版面)

```
Client 初始化成功，使用模型: groq:openai/gpt-oss-120b
Client 初始化成功，使用模型: groq:openai/gpt-oss-120b
--- 正在處理 PDF: /tmp/gradio/4a966d4301f0e1b3c82b79ddb367b89a271231825ff42ab890f6b70126989e88/1.pdf ---
--- 載入 Embedding 模型 ---
/tmp/ipython-input-1536769194.py:21: LangChainDeprecationWarning: The class `HuggingFaceEmbeddings` was deprecated in LangChain 0.2.
embedding_model = HuggingFaceEmbeddings(model_name="sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2")
/usr/local/lib/python3.12/dist-packages/huggingface_hub/utils/_auth.py:94: UserWarning:
The secret `HF_TOKEN` does not exist in your Colab secrets.
To authenticate with the Hugging Face Hub, create a token in your settings tab (https://huggingface.co/settings/tokens), set it as s
You will be able to reuse this secret in all of your notebooks.
Please note that authentication is recommended but still optional to access public models or datasets.
warnings.warn(
modules.json: 100% ██████████ 349/349 [00:00<00:00, 35.6kB/s]
config_sentence_transformers.json: 100% ██████████ 116/116 [00:00<00:00, 11.4kB/s]
README.md: ██████████ 10.5k/? [00:00<00:00, 741kB/s]
sentence_bert_config.json: 100% ██████████ 53.0/53.0 [00:00<00:00, 4.40kB/s]
config.json: 100% ██████████ 612/612 [00:00<00:00, 57.5kB/s]
model.safetensors: 100% ██████████ 90.9M/90.9M [00:01<00:00, 79.8MB/s]
tokenizer_config.json: 100% ██████████ 350/350 [00:00<00:00, 33.3kB/s]
vocab.txt: ██████████ 232k/? [00:00<00:00, 8.54MB/s]
tokenizer.json: ██████████ 466k/? [00:00<00:00, 20.3MB/s]
special_tokens_map.json: 100% ██████████ 112/112 [00:00<00:00, 11.9kB/s]
config.json: 100% ██████████ 190/190 [00:00<00:00, 19.8kB/s]
```

四、專案最終成果

經過程式撰寫與反覆調試，本專案成功建置了一個「AI 驅動的金融分析助理」。

最終成果亮點：

- 全方位數據整合：支援台股(如 2330.TW)與美股(如 NVDA, TSLA)的混合查詢。
- 智能防呆：實作了 `search_stock_ticker`，當使用者輸入「台積電」時，系統能自動轉換為代碼 `2330.TW`，避免查詢錯誤。
- 專業財報分析：上傳 PDF 後，AI 能精準回答文件內的細節(如營收成長率、風險因素)，大幅縮短研究時間。
- 雙模式操作：使用者可以選擇與 AI 用自然語言「聊天」，也可以在分頁中使用傳統 GUI 按鈕進行「快速查詢」，兼顧了靈活性與效率。

RAG過程和生成結果

RAG過程

```
【段落 5】
**營收成長驅動因素**：
- 5nm 及以下先進製程需求持續強勁，特別是高效能運算（HPC）與人工智慧（AI）晶片客戶。
- 車用半導體需求提升，帶動先進封裝與測試服務收入。
- 供應鏈穩定與資本支出擴張，使產能利用率維持在 92% 以上。

---

### 分析與結論

1. **營收規模**：2023 年台積電合併營收突破 **2,150.5 億台幣**，創下歷史新高，顯示其在全球半導體代工市場的領導地位持續鞏固。
2. **成長率**：8.44% 的年增長高於大多數同業，主要受益於先進製程（5nm/3nm）需求與車用半導體的快速成長。
3. **營收結構**：晶圓代工仍是主要收入來源（84%），但先進封裝與測試的比例接近 10%，顯示公司正積極布局高價值的後段服務。
4. **區域分布**：亞太區仍是最大市場（超過一半營收），但北美貢獻近三成，顯示美國客戶（如 NVIDIA、AMD、Apple）對台積電的依賴度極高。
5. **季節性**：四季營收相對均衡，顯示公司產能與訂單分配較為平滑，沒有明顯的季節波動。

### 建議的後續行動

| 需求 | 建議工具或步驟 |
|-----|-----|
| **即時股價與市場情緒** | 使用 `get_stock_price("2330.TW")` 取得最新股價與漲跌幅。 |
| **歷史股價走勢圖** | 使用 `plot_stock_chart("2330.TW", "1y")` 觀察過去一年股價表現。 |
| **與競爭對手比較** (如 Samsung、Intel) | 使用 `compare_stocks("2330.TW", "005930.KS", "1y")` 了解營收與股價表現差異。 |
| **更細部的財務指標** (毛利率、EPS、自由現金流) | 使用 `get_stock_info("2330.TW")` 查看完整財務概況。 |
| **成長率計算** (若有前一年營收數據) | 使用 `calculate_growth_rate(2150.5, 1983.2)` 取得精確成長率 (已在段落中提供 8.44%)。 |

如果你需要上述任一資訊或其他特定的財務指標，請告訴我，我會立即為你執行相應的代碼查詢。
```

RAG結果

對話歷史

8. search_financial_report(query: str) -> str
搜尋已上傳的財報內容
範例: search_financial_report("營收")

Observation: 財報搜尋結果 (關鍵字: "2330.TW 營收 2023") :

【段落 1】
合併營收：2023 年度合併營收為 新台幣 2,150.5 億元，較 2022 年的 1,983.2 億元成長 8.44%。

【段落 2】
營收結構：
◦ 晶圓代工服務：佔合併營收的 84.3% (約 1,813.2 億元)
◦ 先進封裝與測試服務：佔 9.7% (約 208.6 億元)
◦ 其他業務：佔 6.0% (約 128.7 億元)

【段落 3】
區域營收分布：
◦ 亞太區：佔 55.2% (約 1,186.5 億元)



Observation: 財報搜尋結果 (關鍵字: "2330.TW 營收 2023") :

【段落 1】
合併營收：2023 年度合併營收為 新台幣 2,150.5 億元，較 2022 年的 1,983.2 億元成長 8.44%。

【段落 2】
營收結構：
◦ 晶圓代工服務：佔合併營收的 84.3% (約 1,813.2 億元)
◦ 先進封裝與測試服務：佔 9.7% (約 208.6 億元)
◦ 其他業務：佔 6.0% (約 128.7 億元)

【段落 3】
區域營收分布：
◦ 亞太區：佔 55.2% (約 1,186.5 億元)
◦ 北美區：佔 30.1% (約 647.5 億元)
◦ 歐洲與其他區域：佔 14.7% (約 316.5 億元)

【段落 4】
季度營收概況 (2023 年)

	季)	

【段落 5】

營收成長驅動因素：

- 5nm 及以下先進製程需求持續強勁，特別是高效能運算(HPC)與人工智慧(AI)晶片客戶。
- 車用半導體需求提升，帶動先進封裝與測試服務收入。
- 供應鏈穩定與資本支出擴張，使產能利用率維持在 92% 以上。

分析與結論

- 營收規模:2023 年台積電合併營收突破 2,150.5 億台幣，創下歷史新高，顯示其在全球半導體代工市場的領導地位持續鞏固。
- 成長率:8.44% 的年增率高於大多數同業，主要受益於先進製程(5nm/3nm)需求與車用半導體的快速成長。
- 營收結構:晶圓代工仍是主要收入來源(84%)，但先進封裝與測試的比例接近 10%，顯示公司正積極布局高價值的後段服務。
- 區域分布:亞太區仍是最大市場(超過一半營收)，但北美貢獻近三成，顯示美國客戶(如 NVIDIA、AMD、Apple)對台積電的依賴度極高。
- 季節性:四季營收相對均衡，顯示公司產能與訂單分配較為平滑，沒有明顯的季節波動。

建議的後續行動

	步驟
市場情緒	<code>stock_price("2330.TW")</code> 取得最新股價與漲跌幅。
勢圖	<code>chart("2330.TW", "1y")</code> 觀察過去一年股價表現。

比較(如 Samsung、Intel)	cks("2330.TW", "005930.KS", "1y") 了解營收與股價表
務指標(毛利率、EPS、自	info("2330.TW") 查看完整財務概況。
(若有前一年營收數據)	rowth_rate(2150.5, 1983.2) 取得精確成長率(已在段落 %)。

如果您需要上述任一資訊或其他特定的財務指標, 請告訴我, 我會立即為您執行相應的工具呼叫。

其他生成結果展示

AI 智能股票分析平台

AI 投資顧問

趨勢圖表工具

即時報價與資訊

財經資料庫

綜合分析與對話

這裡可以進行複雜的查詢，例如：「比較台積電和英特爾的財報並畫圖」

對話歷史

這是 NVIDIA (NVDA) 最近 1 個月的股價走勢圖，您可以點擊以下連結查看圖表：
[NVDA 1mo 股價走勢圖]

這是 NVIDIA (NVDA) 最近 1 個月的股價走勢圖，您可以參考圖表了解其價格變化趨勢。

NVIDIA (NVDA) 最近 1 個月的走勢圖已生成，期間最高價為 \$190.16，最低價為 \$175.02，最新收盤價為 \$175.02。您可以點擊下方的圖片連結查看完整圖表。祝您投資順利！

輸入您的問題

例如：幫我分析 NVDA 的趨勢...

NVDA 1mo

NVDA 1mo

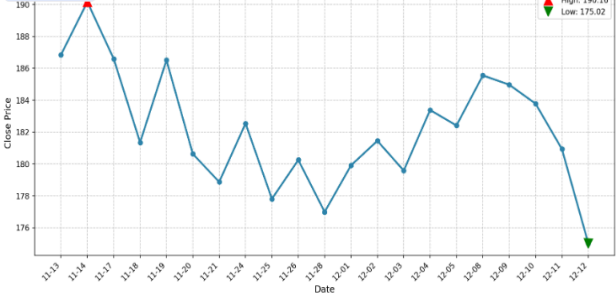
NVDA 1mo

AI 生成圖表

NVIDIA Corporation (NVDA) - Price Trend (1mo)

High: 190.16

Low: 175.02



AI 智能股票分析平台

AI 投資顧問 趨勢圖表工具 即時報價與資訊 財報資料庫

綜合分析與對話

這裡可以進行複雜的查詢，例如：「比較台積電和英特爾的財報並畫圖」

對話歷史

台積電

台積電 (2330.TW) 為全球領先的半導體代工廠，主要從事積體電路與其他半導體元件的製造、封裝、測試與銷售，業務遍及台灣、中國、歐洲、中東、非洲、日本、美國等地。其產業屬於科技-半導體領域，市值約 38.38 兆美元，當前股價約 1,480 元。52 週最高價 1,525 元、最低價 780 元。本益比約 24.39，殖利率約 139%。公司簡介顯示其提供多樣化的晶圓製造服務，為全球晶圓代工市場的關鍵玩家。

AI 智能股票分析平台

AI 投資顧問 趨勢圖表工具 即時報價與資訊 財報資料庫

綜合分析與對話

這裡可以進行複雜的查詢，例如：「比較台積電和英特爾的財報並畫圖」

對話歷史

plot_comparison_chart("NVDA", "AAPL", "3mo")

以下是過去 3 個月 (3mo) 內 NVIDIA (NVDA) 與 Apple (AAPL) 的股價比較圖，已正規化以便直接觀察相對走勢。

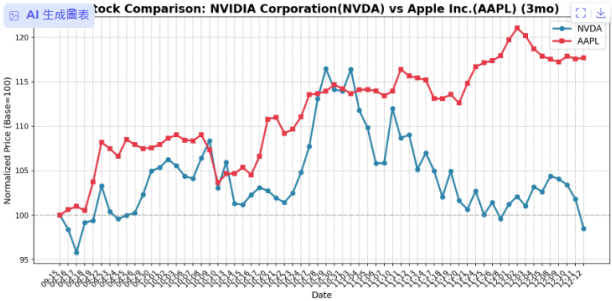
股票	目前價格	3 個月內變化
NVDA	98.47 USD	-1.53% (略微下跌)
AAPL	117.68 USD	+17.68% (顯著上漲)

觀察與解讀

- Apple 表現強勁**
 - 在過去 3 個月內，Apple 的股價上漲了約 17.7%，顯示出相對穩健的成長動能。這可能受益於 iPhone、服務業務 (App Store、Apple Music) 以及新產品發布的正面市場預期。
- NVIDIA 小幅回調**
 - NVIDIA 的股價僅下跌約 1.5%，儘管近期半導體市場波動、供應鏈壓力↓ 宏觀經濟不確定性，NVDA 仍維持在相對穩定的區間，顯示其在 AI、資料中心與遊戲晶片領域的基本面仍具韌性。

輸入您的問題

例如：幫我分析 NVDA 的趨勢...



Thought: The tool should recognize “AAPL” as the ticker for Apple Inc. I will now request the comparison chart using the correct tickers.

Action: `plot_comparison_chart("NVDA", "AAPL", "3mo")``

執行: `** `plot_comparison_chart("NVDA", "AAPL", "3mo")``

執行: `plot_comparison_chart(['NVDA', 'AAPL', '3mo'])`

繪製比較圖: NVDA vs AAPL

結果:

比較圖已生成！

NVDA: 98.47 (-1.53%)

AAPL: 117.68 (+17.68%)